

Fázový prostor

- statistická fyzika využívá vskutnosti: z mikroskopického modelu pomocí teorie pravděpodobnosti

= prostor všech stavů fyzického systému

→ pro N částic je $6N$ -dimenzionální

- zobecnění polohy (q_1, q_2, q_3)
- zobecnění hybnosti (p_1, p_2, p_3)

→ **mikrostav** $\mu \equiv$ bod ve fázovém prostoru $\mu \equiv \{p_i, q_i\}^{3N}$

- popisuje konkrétní okamžitý stav fyz. systému

→ dynamika na FP je dána HKR $\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}$ $\frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$

→ **makrostav** $\equiv$ makroskopický stav systému

- odpovídá mnoha různým mikrostavům, které na základě makroskopických parametrů nemůžeme rozlišit

- makroskopický parametrů veličina $F(q_i, p_i)$ je makroskopický měřitelná (parametrů) pouze jako její časová střední hodnota

$$\langle F \rangle = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} dt' F(q_i(t'), p_i(t'))$$

$T \gg$ charakteristický čas mikroskopického vývoje

→ **rovnováha** = stav, kdy $\langle F \rangle = \text{konst.}$

- makrostav je plně charakterizován veličinami

$$\langle F_i \rangle \rightarrow U, N, V, \dots$$

↳ jediné, co o μ víme, říkáme, jaká má energii

Rozdělovací funkce

- systém prochází v čase nějakou trajektorií ve FP, ale nemůžeme ji sledovat

=> lze to vyřešit tak, že v libovolném čase je systém v mikrostavu $\mu(p_i, q_i)$ s nějakou pravděpodobností

$$\langle F \rangle = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} dt' F(p_i(t'), q_i(t'))$$

$$\downarrow = \int d^{3N} p d^{3N} q \underbrace{w_M(p, q, t)}_{\text{rovnovážná hustota}} F(p, q)$$

v rovnováze
nezávisí
na čase

v rovnováze neměníme
=> závisí na čase

→ **rovnovážná hustota pravděpodobnosti** $w_M(p, q)$

- závisí na p, q pouze skrze integrály pohybu

Liouvilleova rovnice

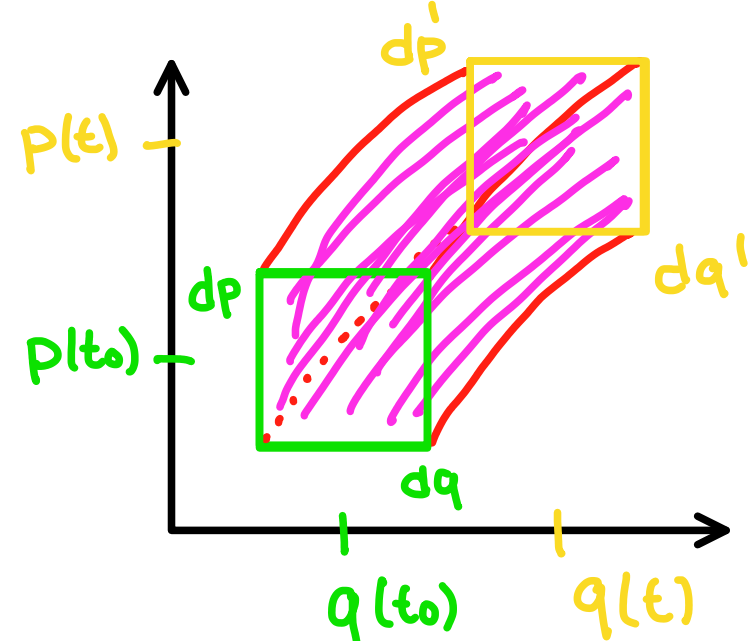
- $w_M(p, q, t)$ lze vyjádřit několika způsoby

- pravděpodobnost, s jakou systém při deterministickém vývoji navštíví element FP $(p+dp) \times (q+dq)$

- máme $\mathcal{N}$ systémů ve stejném makrostavu, ale každý je v unikátním mikrostavu s vlastní trajektorií $\mu_\alpha(t) \equiv$ statistický soubor

$$w(p, q, t) = \frac{1}{\mathcal{N}} \underbrace{d\mathcal{N}(p, q, t)}_{\text{počet systémů, které jsou v čase } t \text{ v elementu FP } (p+dp) \times (q+dq)}$$

počet systémů, které jsou v čase t v elementu FP $(p+dp) \times (q+dq)$



← vývoj je deterministický

=> trajektorie se nemohou křížit

=> počet trajektorií v elementu se nemění

$d\mathcal{V} = d\mathcal{V}'$ ← objem fázového prostoru je dynamicky invariantní

↳ počet stavů $d\mathcal{N}$ se v daném fázovém

objemu nemění

↳ chápeme tedy, že se posouvá na trajektorii

jednoho ze systémů a díváme se, jak

se kolem něj mění hustota pravděpodobnosti

(počet systémů) a zjistíme, že se podíl

trajektorií nemění

→ **Liouvilleův teorém**: Hustota stavů $w(p, q, t)$ se

ve ve FP chová jako nezměnitelná kapalina.

↓ platí pro ni rovnice kontinuity

$$\frac{dw}{dt}(p(t), q(t), t) = \frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial p_i} \frac{dp_i}{dt} + \frac{\partial w}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} = 0$$

↓ HKR

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \{w, H\} = 0 \quad \text{Liouvilleova rovnice}$$

→ v rovnovážném stavu se nemění hodnoty těchto

makroskopických parametrů:

$$0 = \frac{d}{dt} \langle F \rangle = \frac{d}{dt} \int d\mathcal{V} \underbrace{w(p, q, t)}_{\text{rovnovážná hustota}} F(p, q)$$

$$= \int d\mathcal{V} \frac{\partial w}{\partial t}(p, q, t) F(p, q) \quad \text{protože integruji přes stacionární fázový prostor}$$

↳ platí $\forall F(p, q)$ pouze tehdy, pokud:

$$\frac{\partial w}{\partial t} = 0 = \{H, w\}$$

rovnovážná hustota
pravděpodobnosti
nezávisí na čase